

怪物设计文档 V0.1

怪物基础能力&行为

视力

怪物具备视野，当玩家出现在视野范围内时，触发怪物警觉，警觉后不同的怪物有不同的行为。

视野有多种形状，目前需制作锥形和圆形两种视野。

- 锥形视野：以怪物自身为中心，视野角度、视野距离支持配置。锥形视野始终朝向怪物面前的方向。锥形视野需要可视化，即玩家可以看到。
- 圆形视野：以怪物自身为中心，视野距离支持配置。圆形视野无方向要求，同样需要可视化。

一个怪物支持配置多种视野类型，配置多种时组合生效

视野范围需要支持墙壁判定，即视野不可穿过障碍物。

（策划备注：野外系统中有相似逻辑功能，可参考调用）

听力

怪物具备听力，当玩家在听力范围内做出有响动的行为，触发怪物警觉。警觉后不同的怪物有不同的行为。

听力必为以怪物为中心的圆形，且不受墙壁阻隔。每种怪物的听力范围支持配置（圆形半径）。

当前听力设计上仅支持依据是否发出声响，而不依据声音响度。后续支持修改为响度判定。

（策划备注：建议初版开发时就留声音响度的接口）

听觉范围不需要可视化，以一个高透明度且圆周较为明显的圆形作为指示。

原地静止（基础能力，区别于状态机中的idle态）

原地状态，不位移。

旋转

怪物以自身为圆心旋转。旋转样式支持曲线配置：

| 视力

润飞

虞润飞 3月19日 12:21

没问题，圆形视野本质就是 360° 的锥形视野，如需要配置即可

| 视野范围需要支持墙壁判定，即视野不可…

润飞

虞润飞 3月19日 12:21

怪物视野、听力对于高矮墙和高矮树丛有什么具体交互可需要细化

| 听觉范围不需要可视化，以一个高透明度…

润飞

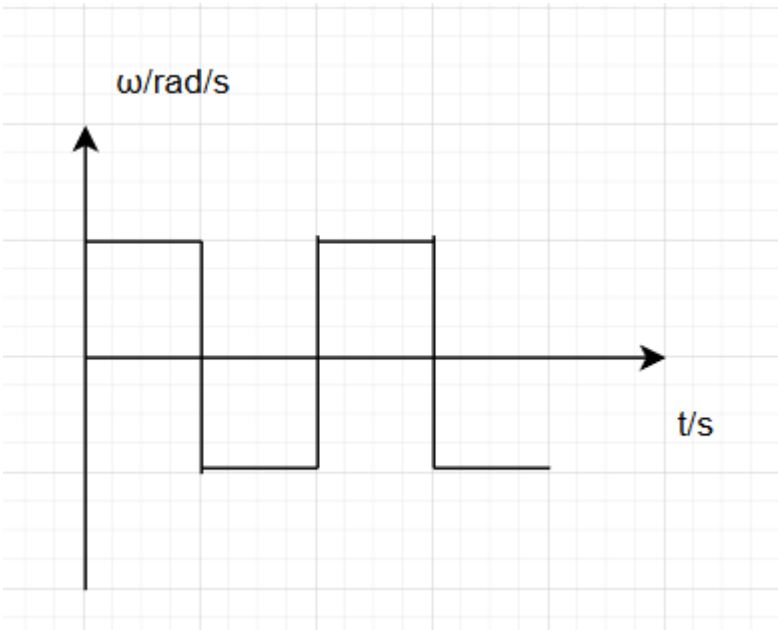
虞润飞 3月19日 12:22

意思是在 editor 模式下画 gizmoz 不需要实际有可视内容吗



佩玟 3月19日 16:27

在 gizmo 模式下需要有可视化内容，但是玩家视角下没有可视化的听力范围



横轴到达最大时间后，返回0点并继续按照曲线方式运动。

旋转可以与移动相叠加，构成巡逻。

移动

移动是巡逻、追击等状态的底层能力，每帧update移动的速度和方向。

具体的速度大小计算规则为：

需要获取玩家当前速度大小，当前目标速度=玩家当前基础移速*（100±10）%

公式备注：玩家当前基础移速包括玩家本体速度，叠加鞋子和图腾的移速，主动技能开启疾跑后不包括在内。

100±10%是随机速度范围，支持配置。

追击过程中，每2秒随机一次当前**目标速度**大小。

（策划备注：随机速度的时间间隔需要可调整，后续可能变化为根据与玩家的距离做速度计算）

速度变化的过程中，以最大2m/s²的加速度（支持配置）进行速度变化。

（策划备注：建议补充最低移速和最高移速的功能，保证速度区间在设计范围内；当前的地图单位为worldunit，换算为1WU=1m）

由于怪物移速很快，为了降低难度，需要给怪物设置一定的惯性，设置方法如下：

目标速度方向始终朝向当前目标点的最短寻路路径上，但速度实际变化过程中，需要用向量叠加的方式，用**加速度**来改变速度。

报警

支持配置一个报警范围，触发报警行为后，n秒内每秒一次，向半径r范围内的所有怪物发出报警信号和玩家位置信息，收到报警信号的怪物立刻将警觉值设为100并向玩家位置展开追击。

单次报警行为持续N秒，这个N支持根据怪物种类进行配置。

怪物基础状态

玩家当前基础移速*（100±10）%



虞润飞 3月27日 19:40
±10%没什么意义，基准值是玩家速度根本逃不掉

叠加鞋子和图腾的移速，主动技能开启疾...



虞润飞 3月27日 19:40
这些都是啥

报警



虞润飞 3月27日 19:38
建议做成怪物组联动仇恨，或者取消报警机制，反正都是逃跑几只怪追没有意义

idle态/巡逻态

idle状态即空状态。可以原地静止不动，也可以巡逻，从设计上来说二者处于相同的地位，因此后文的状态机中不会做区分。

或者可以理解成，idle其实就是原地不动的巡逻态。

巡逻：怪物需要初始出生的打点，也就是巡逻的起点。

巡逻有两种模式：折返巡逻和圆周巡逻，支持配置。

折返巡逻，以打点ABCD为例，巡逻点的顺序为A-B-C-D-C-B-A---

圆周巡逻，以打点ABCD为例，巡逻点的顺序为A-B-C-D-A---

每个打点除了支持位置配置外，还要支持在此处停留多久（原地静止）。

巡逻过程的速度就是上文提到的移动，并以下一个打点作为移动的目标点。

巡逻过程中的旋就是上文提到的旋转。

当只配置了A点时，永久在A点静止。

所有巡逻配置中，A点就是该怪物在地图中的出生点。

警觉态

首先定义警觉值及其规则：

警觉值是一个正整数，会累计，累计满100点后立刻获取玩家当前位置并展开追击。

当玩家处于视野范围内时，警觉值累计公式为：每秒警觉值累计=（1-玩家与怪物的距离/怪物视野范围） * 警觉值增加系数

每种怪物支持配置警觉值增加系数。

当玩家处于听觉范围内时，玩家每次发生响动行为，累计n点警觉值。

每种怪物支持配置n。

当警觉值满时，立刻将玩家位置暴露给该怪物，进入追击状态。

警觉值>0时，开始一个计时，10秒内（支持配置）玩家没有做出让警觉值提升的行为，警觉值开始下降。10秒内若玩家做出了提升警觉值的行为，则保持警觉值为100点，并重置先前的计时。

再定义警觉态：

当警觉值>0时，立刻停止巡逻的移动和旋转行为，原地静止不动，并将朝向转向沿怪物当前位置到玩家当前位置的路径方向。

警觉值需要一个可视化UI，提示100的充能进度。

警觉值=0时，不显示该UI

0<警觉值<100时，UI为一个按比例充能的问号。

警觉态



虞润飞 3月27日 22:04

在警觉状态下，失去玩家线索后如何降低警觉值

（1-玩家与怪物的距离/怪物视野范围） *...



虞润飞 3月27日 22:04

这个公式实际测试时表现非常抽象，建议修改

追击



虞润飞 3月28日 10:39

当怪物追击玩家时，怪物会发出声音，玩家会听到声音并做出反应

警觉值=100时，UI显示一个叹号。

追击

警觉值达到100时，触发追击行为，以前文提到的基础移动方式，持续向玩家当前位置寻路前进。

10秒到时，警觉值由100开始下降，暂定5点/秒，支持配置。

警觉值<100时，进入搜索状态。

警觉值≥100时，持续追击状态。

搜索

警觉值掉下100时，以玩家当前位置为圆心，30m为半径，开始搜索行为。

在半径30m的圆周上随机取点，并向该点寻路，并保持听力和视力搜寻玩家。

第一次取点无规则限制，第二次及以后的取点，要和前一个点至少间隔60°（左右两边，共120°，这个值要支持配置）

搜索过程中玩家行为也会正常累计警觉值，如果警觉值回到100则进入追击状态。

搜索过程的速度大小也使用追击状态下的随机公式。

警觉值归零后，进入返回阶段。

返回

怪物从当前位置，开始寻路并返回初始地图打点的生成位置。回点后，返回idle态。

怪物设计与状态机

怪物形象设计为，被植物感染的小动物/昆虫。

（策划备注：此设计当前已重构）

怪物A

追击时警觉值如何变化？声音和视觉还按原来的逻辑变化吗？

搜索



虞润飞 3月28日 10:40

脑测节奏太磨蹭了



怪物形象设计：被寄生的鸟类，鸟类一般视觉较好，作为一只视觉怪，强调一下眼睛。

视觉类型，存在较远锥形视野范围和较弱的听觉范围。

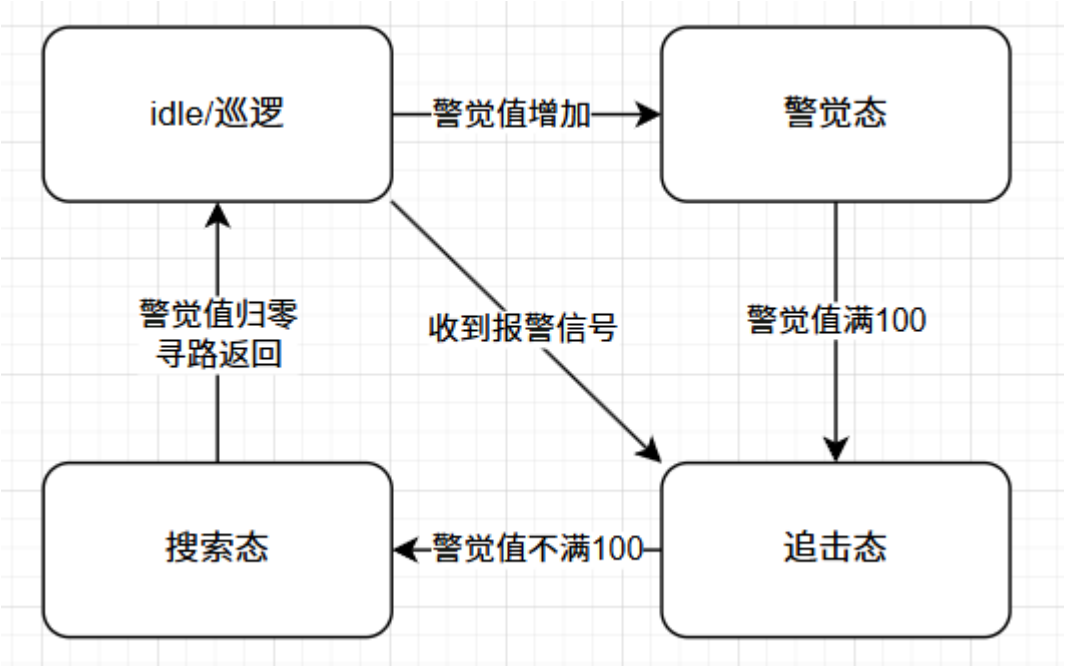
视觉范围：锥形视野，20m，90°

听觉范围：5m

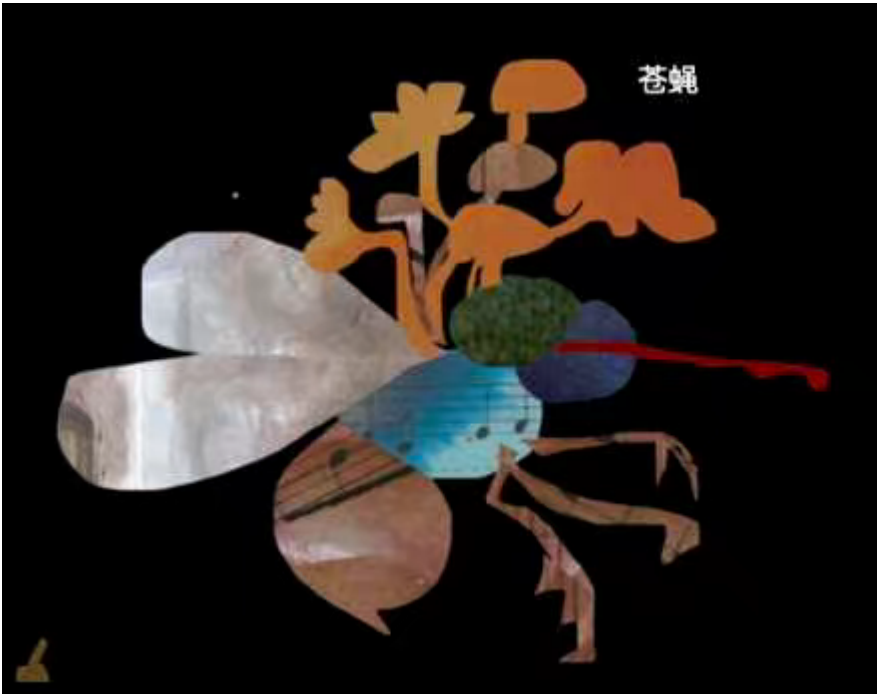
视觉警戒值增加系数：33

听觉警戒值单次增加值：30

状态机：



怪物B



怪物形象设计：可以以上图为原型，被木耳感染的某种昆虫，因为强调是听觉怪，所以木耳这个概念设计可以进行一定程度的强化。

存在较强听觉范围和较近的锥形视野范围

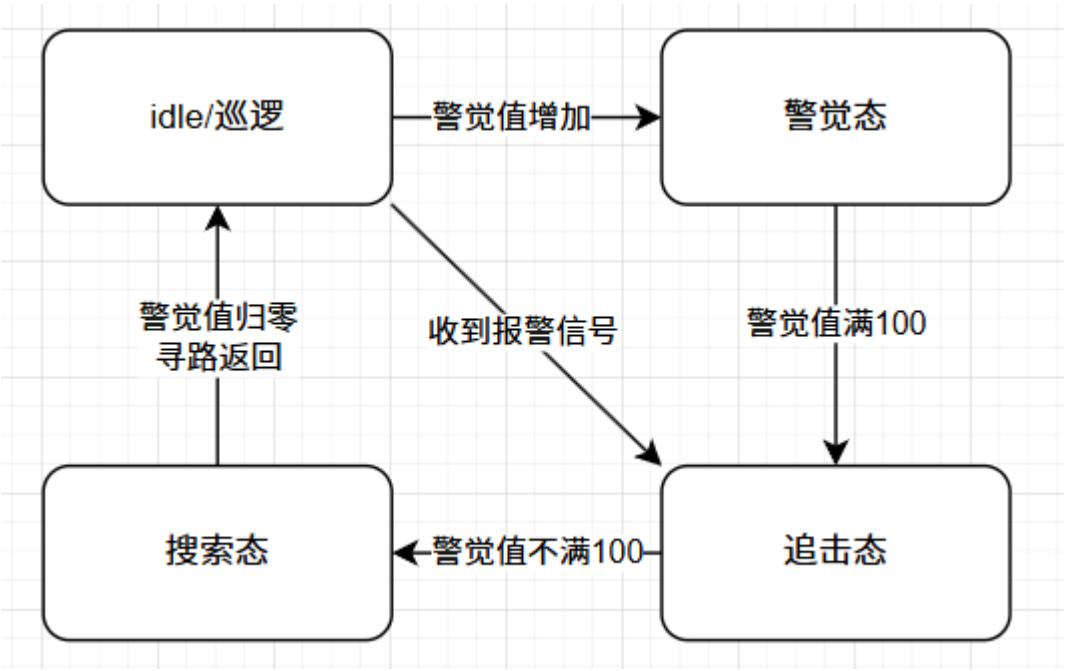
视觉范围：锥形视野，5m，120°

听觉范围：15m

视觉警戒值增加系数：20

听觉警戒值单次增加值：50

状态机：



怪物C



怪物形象设计：被蘑菇感染的蚰蚰。这个怪主要是警戒并报警给其他怪物，蘑菇可以做成类似雷达的样子？蚰蚰叫声很大，用来通知周围的怪物。

原地报警的怪物。存在中等听觉和较近的圆形视野。

视觉范围：圆形视野，7m

听觉范围：10m

视觉警戒值增加系数：30

听觉警戒值单次增加值：40

报警持续时间：10秒

状态机：

